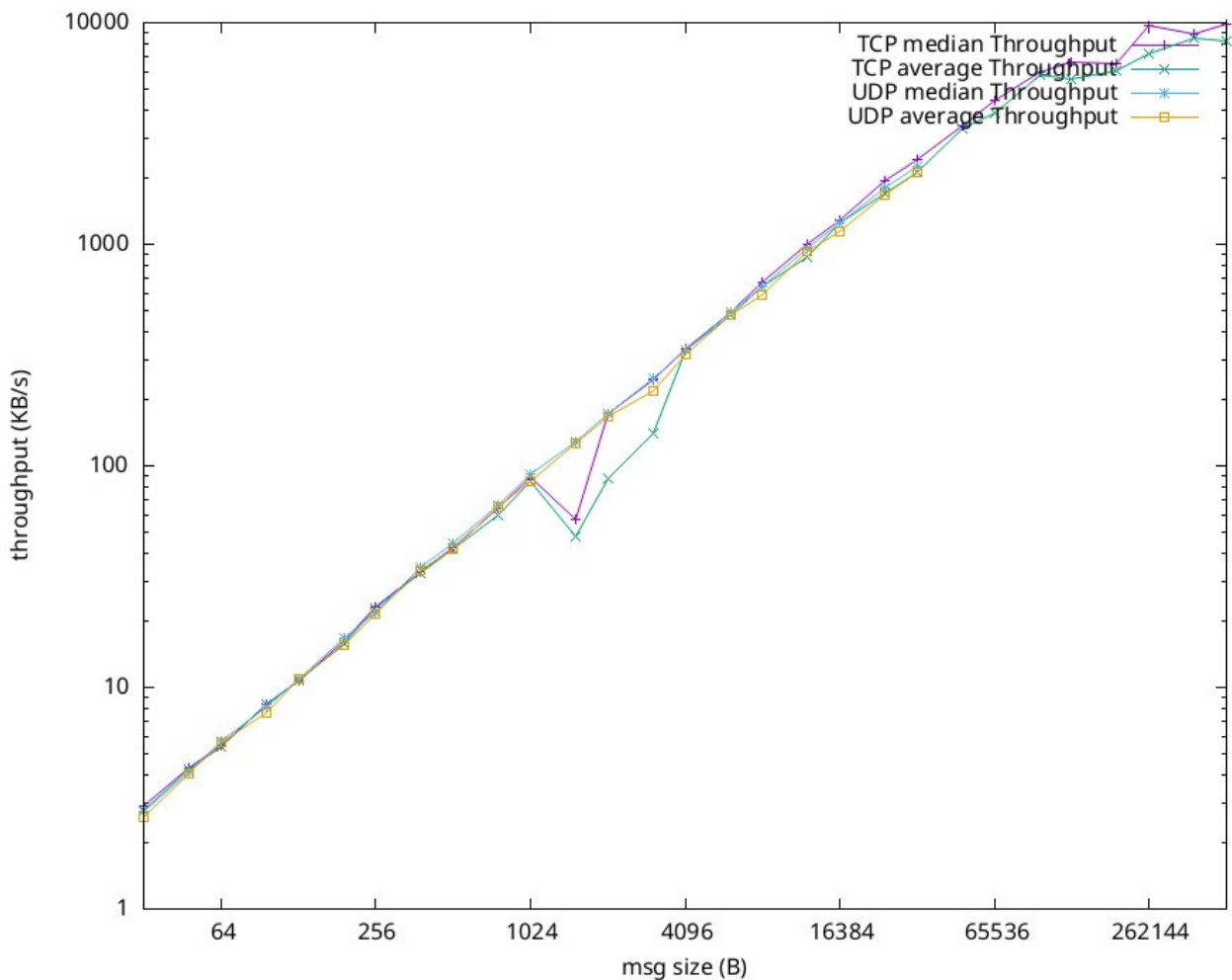
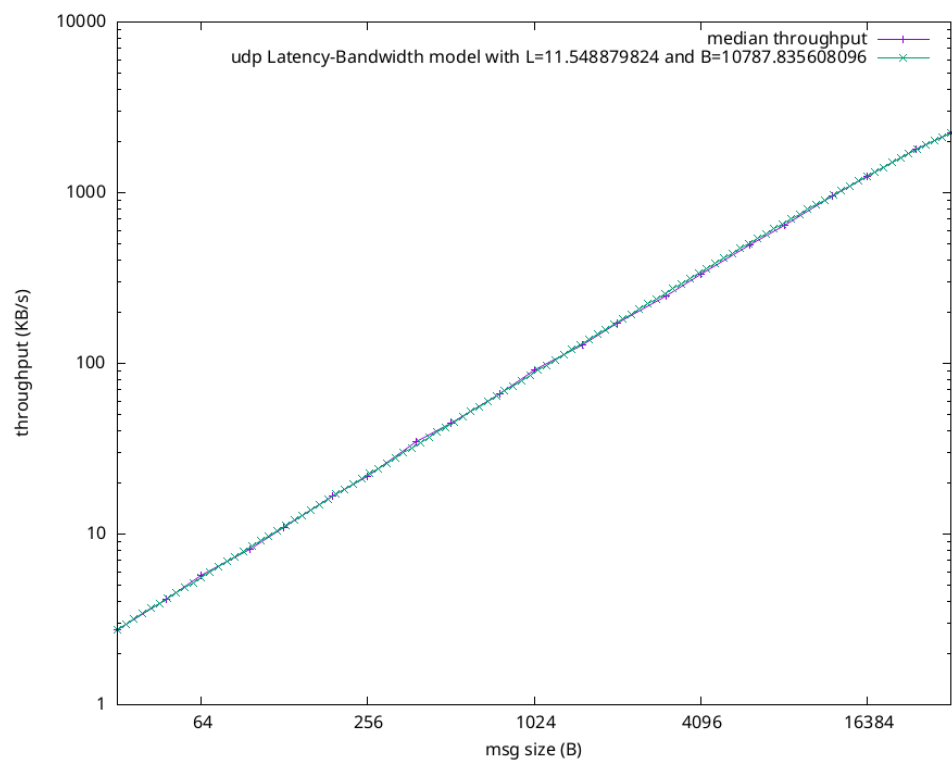
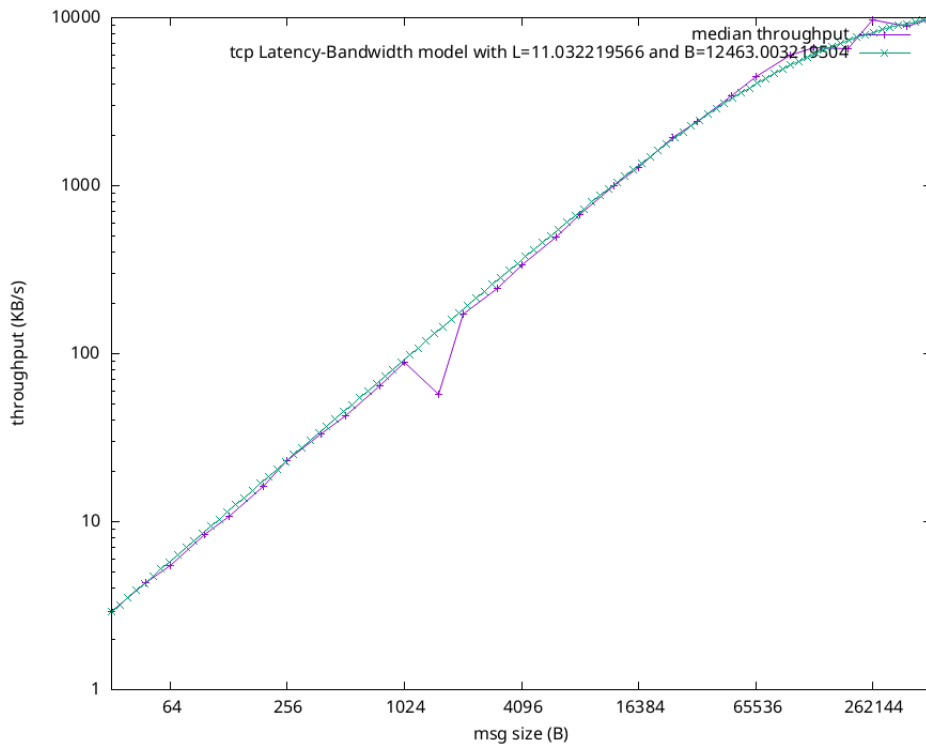


Relazione progetto Ping Pong



Il grafico mostra il throughput (misurato in KB/s) del client TCP e UDP completato da noi, utilizzando il server in ascolto all'indirizzo `seti.dibris.unige.it:1491` con grandezza pacchetti minima di 32B e massima di 524288B e 32768B per TCP e UDP rispettivamente.

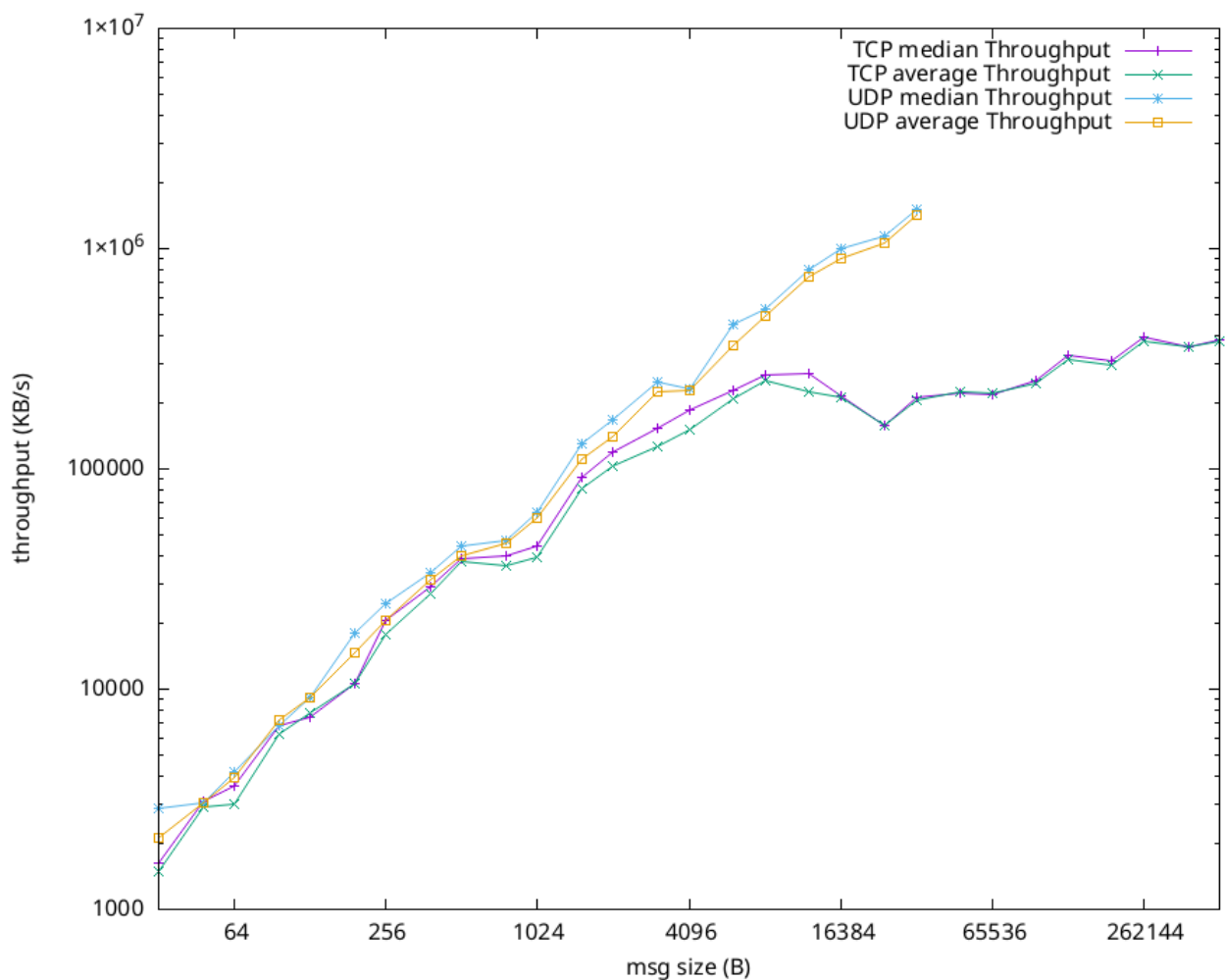
Abbiamo notato che, rispetto al grafico di esempio fornito, le performance sono molto inferiori, con un calo di throuput mediano e medio per il TCP con pacchetti di grandezza compresa tra 1024B e 4096B. Attribuiamo questi fenomeni alla connessione Wi-Fi che è stata utilizzata durante i test. Durante le misurazioni, il router doveva infatti gestire multiple connessioni Wi-Fi da dispositivi diversi, che possono aver influito sulla priorità che il router attribuiva alla macchina.



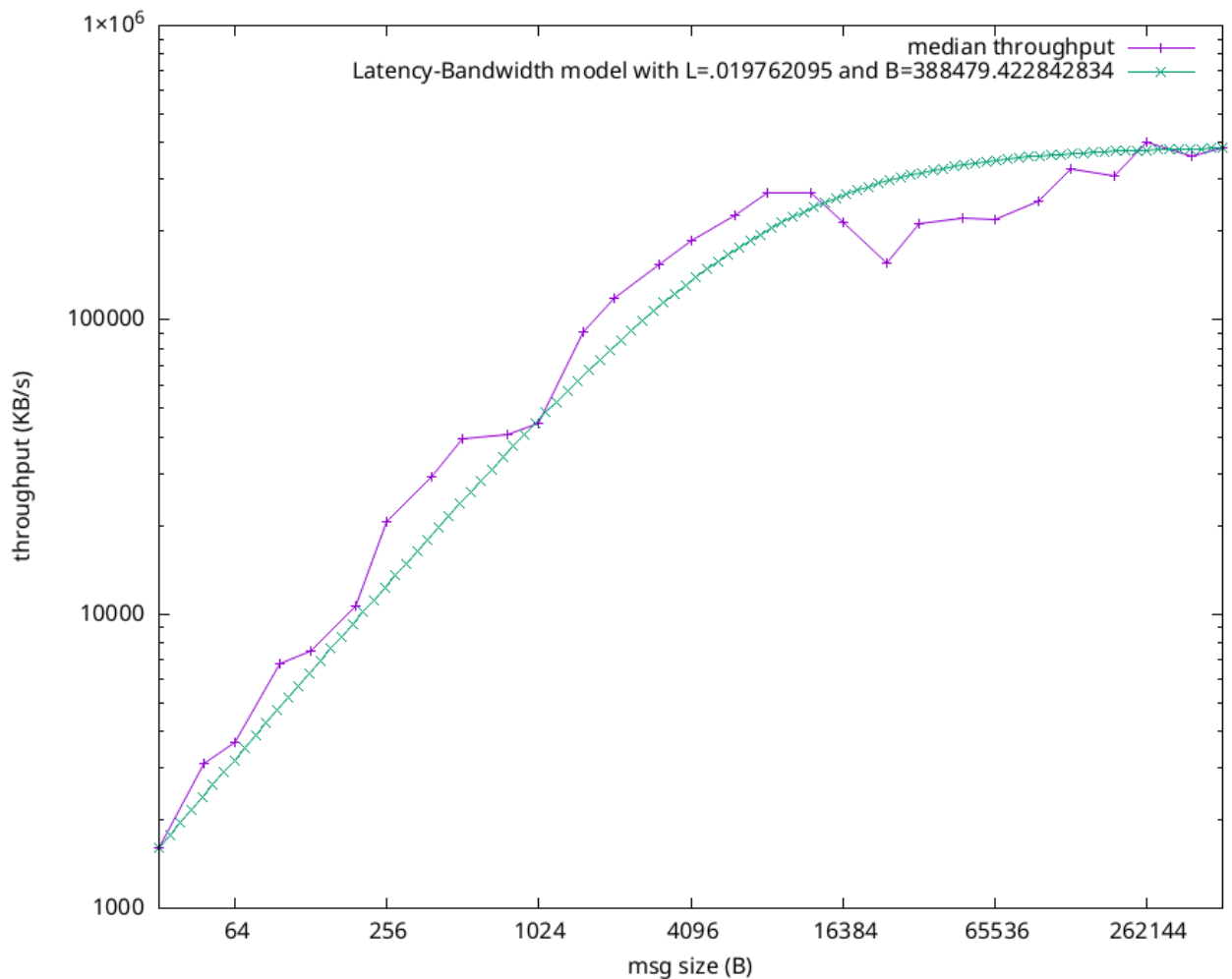
Generando invece il modello Banda-Latenza per i pacchetti TCP (in alto), si può notare che la latenza cresce costante in maniera direttamente proporzionale alla grandezza del messaggio. Questo avviene anche per i pacchetti di tipo UDP (in basso).

Successivamente è stato provato ad effettuare le medesime misurazioni su un'altra macchina con medesimo hardware e software. Tuttavia, le performance erano severamente inferiori e non è stato possibile terminare la misurazione. Infatti non è stato possibile portare a termine in nessun modo la sezione con pacchetti UDP. È stato utilizzato lo stesso Wi-Fi, e anche un hotspot 4G, con nessuna differenza.

È stato inoltre provato ad effettuare la misurazione con il server in locale sulla propria macchina, ottenendo ottime performance



Successivamente è stato generato il modello Banda-Latenza per TCP e UDP. Sfortunatamente, per l'UDP lo script Bash si rifiutava di andare a termine, lamentando un errore di sintassi nello standard_in.



Riguardo la latenza per le comunicazioni TCP, dopo la grandezza di 16384B la curva tende ad appiattirsi. Crediamo che questo fenomeno sia dovuto al fatto che client e server siano in esecuzione sulla medesima macchina, quindi senza nessun tipo di variabile dovuto alla connessione.

La difficoltà principale che è stata provata nello svolgimento del progetto è stata relativa al file `statistics.c`, con il calcolo della differenza tra l'invio dei pacchetti. Altre difficoltà sono state incontrate con il file `readwrite.c` e lo script Bash per il calcolo del modello Banda-Latenza.